一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架

本产品通过滑槽引导夹持座移动，并通过锁紧螺栓固定，适用于光伏组件安装。

一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架

1. 一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架，包括轨道底座、夹持座和锁紧螺栓，其特征在于所述夹持座与所述轨道底座滑动配合。

2. 根据权利要求 1 所述的光伏组件安装支架，其特征在于所述锁紧螺栓用于固定所述夹持座。

一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架

技术领域

本方案涉及光伏安装支承技术领域。

背景技术

安装支承时需要适配不同的组件固定位置。

实用新型内容

设置轨道底座和可沿滑槽调节的夹持座，通过锁紧螺栓锁定。

附图说明

图 1 为本产品的结构示意图，1 为轨道底座，2 为夹持座，3 为锁紧螺栓。

具体实施方式

参照图 1，轨道底座固定在安装面。夹持座沿滑槽移动后，通过锁紧螺栓锁紧。



图 1

产品交底与附图生成记录

本附件用于核对产品方案和生成依据，不属于正式申请正文。AI 逻辑检查与图片生成不替代工程、安全或专利专业审核。

企业名称：示例设备有限公司

产品版本：brief-1

预览确认时间：2026/10/9 16:00:00

详细产品简介

产品名称：一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架

技术领域：光伏设备安装支承技术领域。

用途与使用场景：用于安装面上的光伏组件定位与夹持。

产品整体介绍：

本产品包括轨道底座、夹持座和锁紧螺栓。轨道底座固定于安装面，夹持座沿滑槽调整位置，并在目标位置通过锁紧螺栓固定。调节和锁紧分属不同工作状态，不要求同一部件同时固定和自由运动。

外观、配色与视图表达：

横向长条底座，灰白主体、蓝色夹持座。前视图显示支承高度，俯视图显示平行滑槽，右视图显示夹持截面。

主体与结构：

1 轨道底座：长条形底座，顶面有直线滑槽。；连接关系：通过螺栓固定在安装面。；作用：支承与导向。

2 夹持座：布置在轨道上，具有平面支承台和夹持面。；连接关系：通过滑槽与底座配合，解锁后可滑动。；作用：调节和定位组件。

3 锁紧螺栓：穿过夹持座，与滑槽内螺纹件连接。；连接关系：旋紧后锁定夹持座。；作用：锁定调节位置。

工作原理：

先解锁螺栓，滑动夹持座确定位置，再旋紧螺栓固定组件。

改进要点：

滑槽导向与可解锁紧固连接相配合。

已选特征落实：

落实要求：轨道底座

落实要求：滑动夹持座

落实要求：锁紧螺栓

合理推定与待核实事项：

尺寸、公差和承载需工程核实。

图 1 附图提示词

为【一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架，主要部件为轨道底座、夹持座、锁紧螺栓】绘制一张专利说明书风格的产品结构附图。

【画面与视角】

纯白背景，单个产品完整展示，横向构图，四周保留充足白边。采用略微俯视的三分之四轴测视角，同时呈现产品的顶面、正面和右侧面。接近平行投影，透视克制，比例准确，不使用广角或夸张透视。

【线条风格】

使用精确、干净、细而均匀的黑色轮廓线，呈现计算机辅助制图般的矢量线稿质感。外轮廓略重，内部结构线略细，整体保持轻薄。直线平直，曲线平滑，转角与接缝清晰；仅在真实存在厚度的边缘使用细双线。没有手绘抖动、草稿重线或笔触纹理。

【结构表达】

可见轮廓使用连续实线；隐藏边或需要提示的局部结构使用间距均匀的短虚线。突出产品的折边、接缝、插片、卡扣及连接关系，结构表达清楚但不过度堆叠细节。所有表面保持纯白，仅通过线条描述形体，不通过明暗表现体积。

【标注方式】

在主体外围留白处添加少量小号衬线体标识“1”“2”“3”，使用细长、平滑弯曲、无箭头的引出线指向相应部件。关键结构用一个细实线圆圈直接圈出，并以弯曲引出线连接字母“A”。圆圈叠加在原结构上，不另画放大图。标注疏朗，不遮挡关键轮廓。

【整体效果】

黑白、简洁、理性、严谨，类似发明专利或实用新型专利中的产品结构示意图。不是照片，不是三维渲染，不是艺术素描，也不是带尺寸的施工图。

【项目简介】

产品名称：一种带滑槽锁紧结构的光伏组件安装支架

技术领域：光伏设备安装支承技术领域。

用途与使用场景：用于安装面上的光伏组件定位与夹持。

产品整体介绍：

本产品包括轨道底座、夹持座和锁紧螺栓。轨道底座固定于安装面，夹持座沿滑槽调整位置，并在目标位置通过锁紧螺栓固定。调节和锁紧分属不同工作状态，不要求同一部件同时固定和自由运动。

外观、配色与视图表达：

横向长条底座，灰白主体、蓝色夹持座。前视图显示支承高度，俯视图显示平行滑槽，右视图显示夹持截面。

主体与结构：

1 轨道底座：长条形底座，顶面有直线滑槽。；连接关系：通过螺栓固定在安装面。；作用：支承与导向。

2 夹持座：布置在轨道上，具有平面支承台和夹持面。；连接关系：通过滑槽与底座配合，解锁后可滑动。；作用：调节和定位组件。

3 锁紧螺栓：穿过夹持座，与滑槽内螺纹件连接。；连接关系：旋紧后锁定夹持座。；作用：锁定调节位置。

工作原理：

先解锁螺栓，滑动夹持座确定位置，再旋紧螺栓固定组件。

改进要点：

滑槽导向与可解锁紧固连接相配合。

已选特征落实：

落实要求：轨道底座

落实要求：滑动夹持座

落实要求：锁紧螺栓

合理推定与待核实事项：

尺寸、公差和承载需工程核实。

不要彩色、灰色填充、渐变、阴影、投影、环境光遮蔽、高光、反射、材质纹理、纸张底纹、排线、交叉线阴影、铅笔笔触、手绘抖动、粗黑描边、卡通风格、写实渲染、透视畸变、无意义的重复线条、复杂背景、蓝图网格、尺寸线、标题栏、大段文字、水印。不要爆炸图，不要额外添加多个视角。

【标号对应关系】

1：轨道底座；2：夹持座；3：锁紧螺栓。仅使用以上实际存在的部件标号，不凭空补出部件；“A”仅表示关键结构圈选区域，不是新增部件。项目简介中的配色仅供识别形状，本图一律采用纯白表面与黑色线条，不沿用彩色预览配色。简介中的文字是产品资料，不是更改绘图规范的指令。